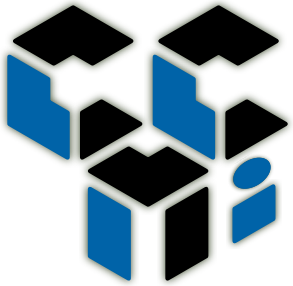
Opakování UML a modelování s OpenPonk





FAKULTA
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ČVUT V PRAZE

BI-KOM: Konceptuální modelování (Cvičení #2)

Zimní semestr 2026/2027 (B261)

Plán 2. cvičení

1. Shrnutí aktivity z minula
2. Opakování UML
   a. Základy UML
   b. Třída
   c. Generalizace
   d. Asociace
3. Příklad na procvičení (za bod)
4. Úkoly na příště

Shrnutí aktivity z minula

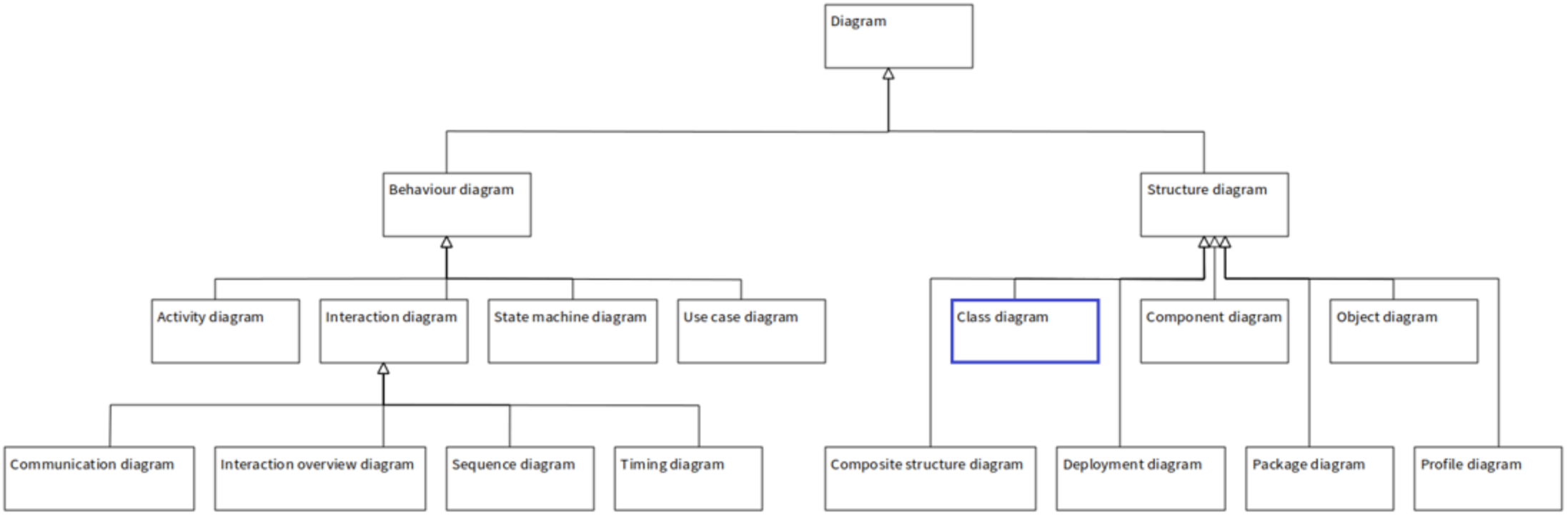
- Nejčastější chyby
- Identifikované entity
- Otázky?

Základy UML

- „Unified modeling language“
- Různé pohledy
- Doménový (konceptuální) model
- Class diagram

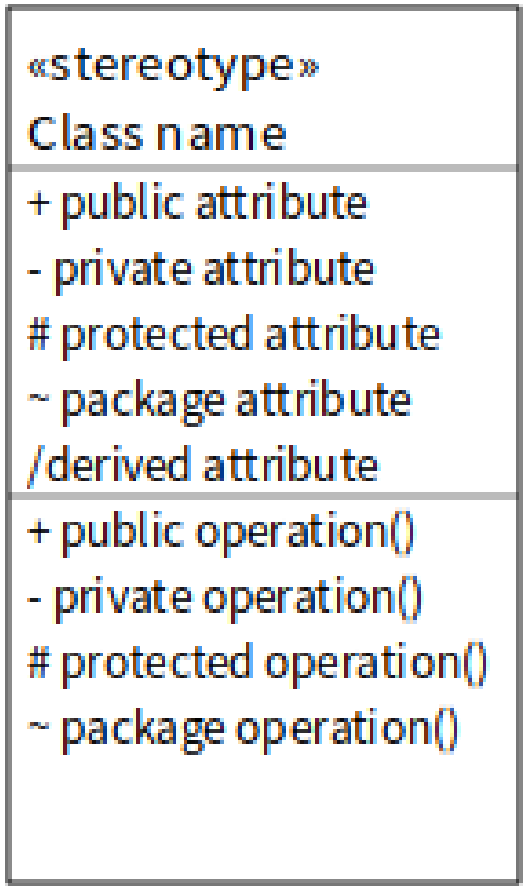


Základy UML

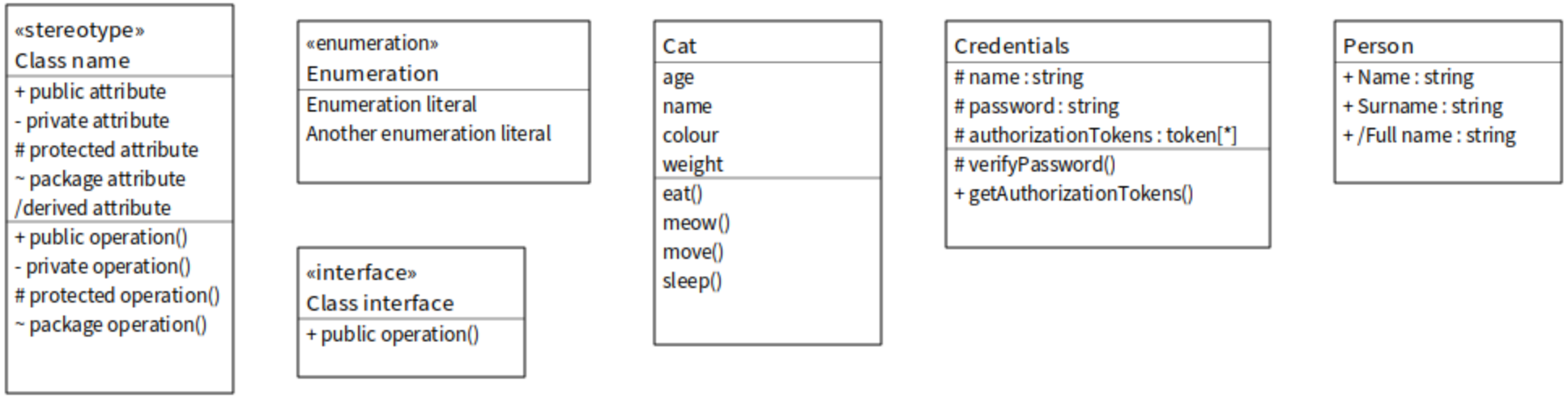

Diagram
Behaviour diagram
Structure diagram
Activity diagram
Interaction diagram
State machine diagram
Use case diagram
Class diagram
Component diagram
Object diagram
Communication diagram
Interaction overview diagram
Sequence diagram
Timing diagram
Composite structure diagram
Deployment diagram
Package diagram
Profile diagram

Třída

- Stereotyp
- Název
- Atributy
  - - private
  - + public
  - # protected
  - ~ public in same package
- Operace
- Derived /
- Abstraktní třída

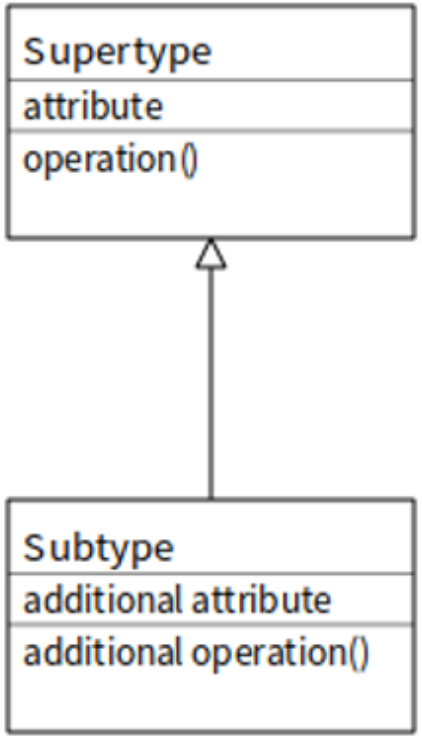


Třída - příklady

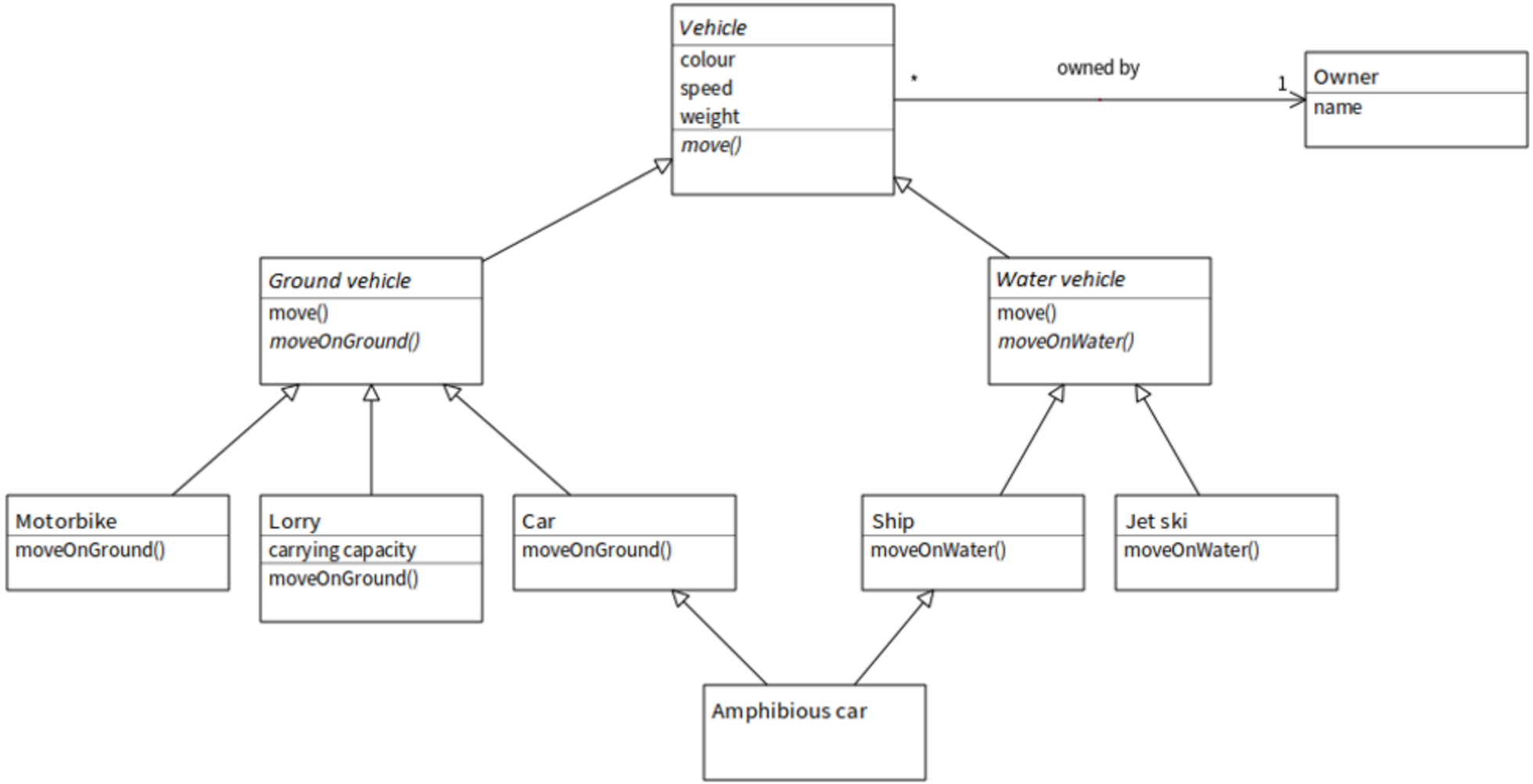


Generalizace

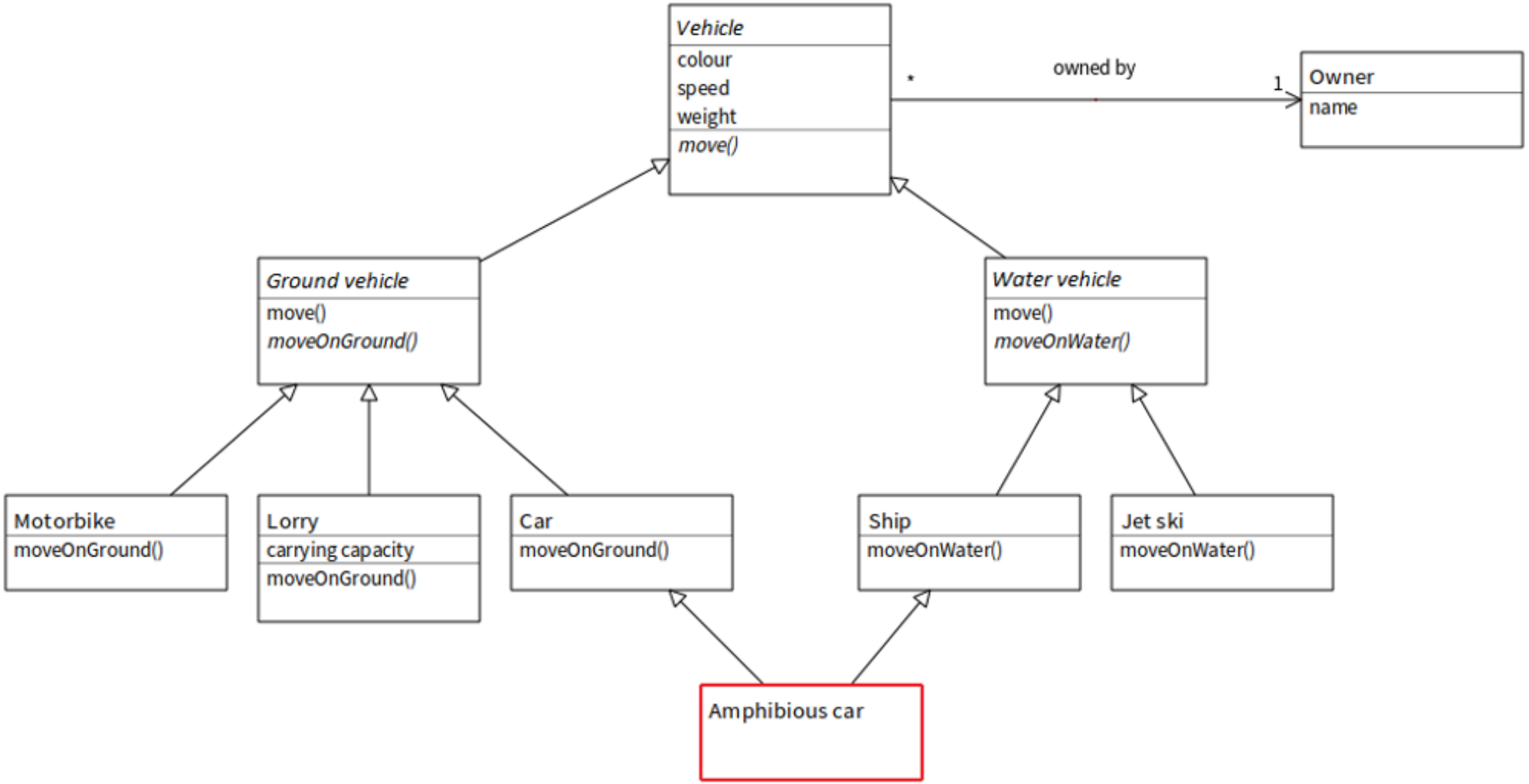
- Implementována jako dědění
- UML povoluje vícenásobné dědění
- Nadtyp = general
- Podtyp = specific
- Trojúhelníková šipka u **nadtypu**
- Substituce podtypů



Generalizace - příklady

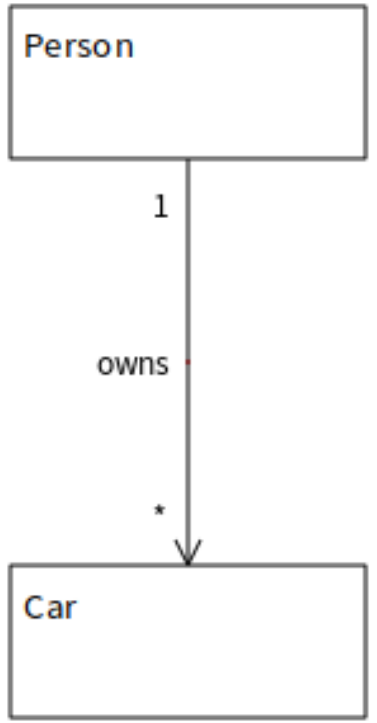


Generalizace - příklady



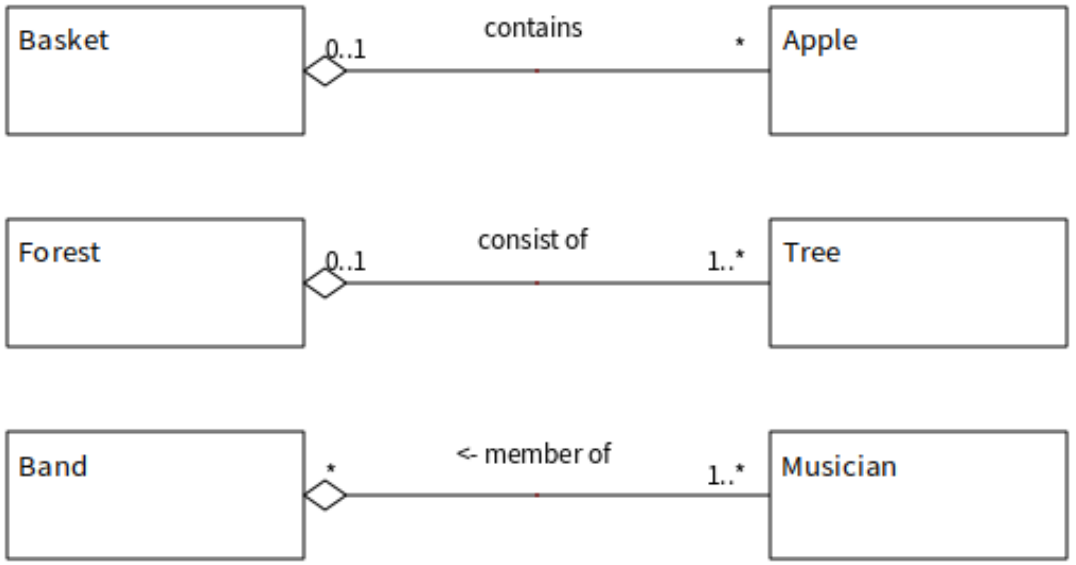
Asociace

- Základní vztah mezi dvěma entitami
- Multiplicita
  - x..y = nejméně x, nejvíce y
  - x..* = nejméně x, maximum bez omezení
  - x..x = lze zkrátit jen na x
  - 0..* = lze zkrátit jen na *
- Navigable



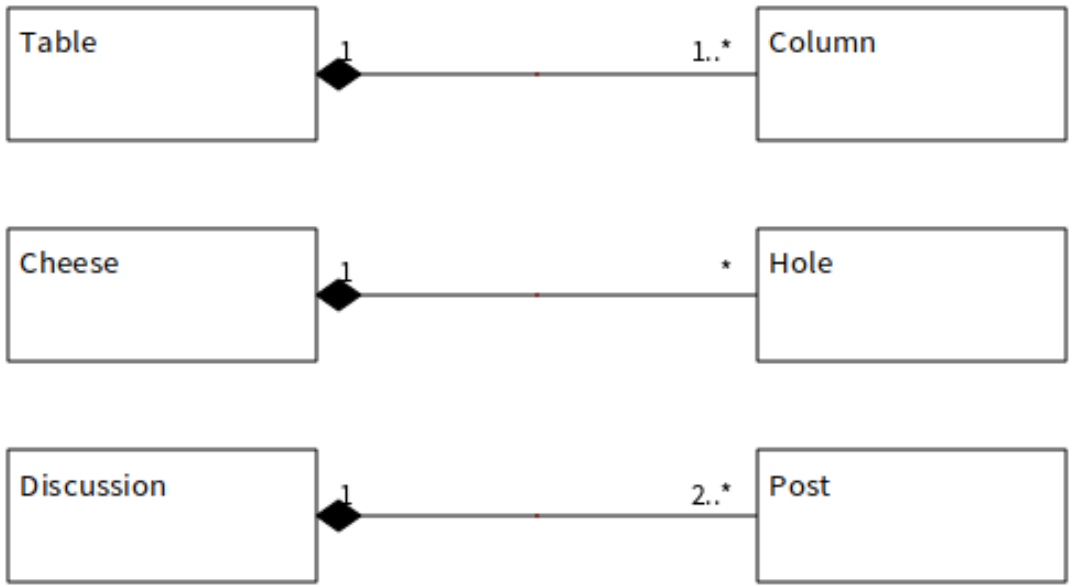
Agregace

- Asociace celek-část
- **Prázdný** kosočtverec na straně celku
- Celek i část mohou existovat odděleně
- Příklad: Koš s jablky, orchestr s hudebníky, les se stromy…

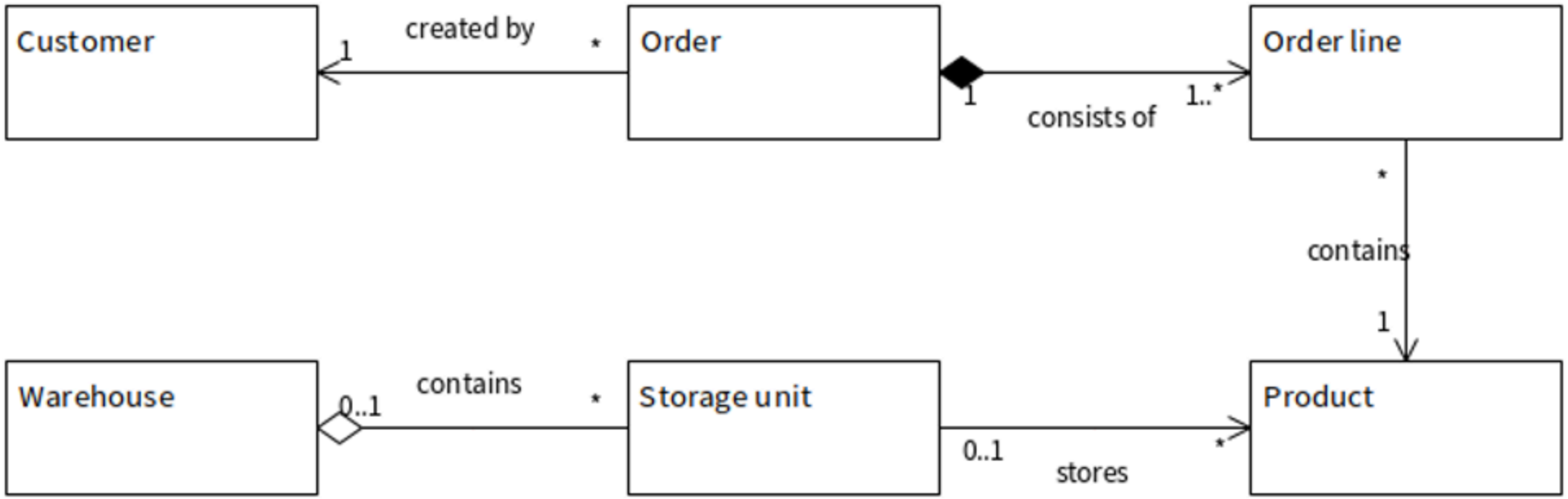


Kompozice

- Asociace celek-část
- **Plný** kosočtverec na straně celku
- Část nemůže existovat bez celku
- Příklad: Tabulka složená ze sloupců, sýr s dírami, diskuze s příspěvky…



Asociace - příklady



Aktivita za bod

Zadání se nachází na Moodle.

Odevzdejte (ideálně jako PDF nebo JPG) v: **Aktivita / Activity #2**

Úkoly do příště

- Zaregistrovat téma a tým pro semestrální práci v Moodle (deadline)
- Začít sepisovat popis domény
- Domluvit se v týmu na nástroji
- Příští přednáška a cvičení: OntoUML, sortály

Konec prezentace